

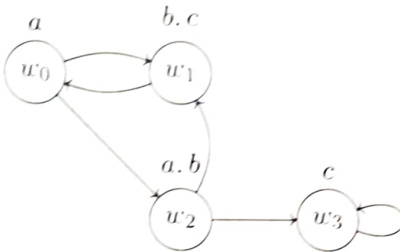
Durée 2h - aucun document autorisé

Le barème n'est donné qu'à titre indicatif

1 Logiques modales temporelles (5 points)

Exercice 1 — 5 points

On considère la structure de Kripke $\mathcal{M}$ suivante :



1. **LTL.** Pour la satisfiabilité et la validité, on considère l'ensemble Π_{w_0} des chemins commençant par le monde w_0 .
 - (a) Pour chacune de ces formules, indiquer si elle est valide, satisfiable et non valide, ou insatisfiable pour $\mathcal{M}, \Pi_{w_0}$, en justifiant vos réponses.
 - i. $\varphi_1 = F(c \wedge Xc) \rightarrow Gc$
 - ii. $\varphi_2 = bUc$
 - (b) Traduire les phrases suivantes en LTL
 - i. il n'y a jamais une succession de 3 b .
 - ii. Si à tout moment on est assuré que a arrivera dans le futur, alors on est aussi assuré qu'à tout moment, b arrivera dans le futur.
2. **CTL.**
 - (a) Pour chacune de ces formules, indiquer si elle est valide, satisfiable et non valide, ou insatisfiable pour $\mathcal{M}$, en justifiant vos réponses.
 - i. $\varphi_3 = (c \wedge EXc) \rightarrow AGc$
 - ii. $\varphi_4 = AG(\neg b \rightarrow EXb)$
 - (b) Traduire les phrases suivantes en CTL
 - i. Il est possible d'avoir à tout moment a ou b en partant de w_0 .
 - ii. On a forcément b à la prochaine étape en partant de w_0 .

2 Intervalles de Allen (8 points)

Une surtension a fait griller la télévision et la console de jeu de Pierre. Pierre avait acheté sa télévision avant sa console et leur durée de garantie était identique. La surtension est survenue pendant la période de garantie de la télévision. Peut-on en déduire que la console était alors encore sous garantie ?

Exercice 2 – Graphe temporel – 4 points

On considère les trois intervalles suivants :

- t_T correspond à la période de garantie de la télévision (qui commence à sa date d'achat).

- t_C correspond à la période de garantie de la console de jeu (qui commence à sa date d'achat).
 - t_S correspond à l'intervalle de temps où survient la surtension.
1. Sachant que la télévision a été achetée avant la console ($C_1^a : t_T\{<, m, o, e^t, d'\}t_C$) et les deux garanties sont de même durée ($C_1^b : \neg(t_T\{e^t, d', s, s', d, e\}t_C)$) exprimer la contrainte temporelle C_1 entre t_T et t_C .
 2. Sachant que la surtension est survenue pendant la période de garantie de la télévision, on a la contrainte $C_2 : t_S\{s, d, e, =\}t_T$. En déduire par composition la relation entre t_S et t_C .
 3. Construire le graphe temporel correspondant aux relations obtenues jusqu'à présent.
 4. On considère maintenant que si la surtension a grillé la console de jeu, c'est qu'elle est forcément survenue après son achat. Cela nous donne la contrainte $C_3 : t_S\{d, e, o^t, m^t, >\}t_C$. Ajouter et propager cette contrainte dans le graphe temporel précédemment établi. On demande de détailler complètement la propagation (sans supposer que le graphe est cohérent).

Exercice 3 – Logique réifiée d'Allen – 4 points

Pour modéliser la situation en logique réifiée d'Allen, on considère les événements *surtension*, *grille*(X) et *remboursement*(X) indiquant respectivement une surtension, le fait qu'un objet X grille et le remboursement d'un objet X . De plus, on considère les propriétés *garantie*(X) et *utilise*(X) indiquant respectivement qu'un objet X est sous garantie ou en cours d'utilisation.

On se munit des constantes tv et $cons$ représentant la télévision et la console, de la fonction $t_g(X)$ représentant la période de garantie d'un objet X et de la constante t_S , représentant, comme dans l'exercice précédent, la période correspondant à la surtension.

On se dote pour finir aussi d'un prédicat atemporel *objet*(X) indiquant que X est un objet.

La théorie est alors :

- $F_1 : \text{objet}(tv)$
- $F_2 : \text{objet}(cons)$
- $F_3 : \text{OCCURS}(t_S, \text{surtension})$
- $F_4 : \text{HOLDS}(t_S, \text{utilise}(cons))$
- $F_5 : \text{HOLDS}(t_S, \text{utilise}(tv))$
- $F_6 : \text{HOLDS}(t_S, \text{garantie}(tv))$
- $F_7 : t_g(tv)\{<, m, o, e^t, d'\}t_g(cons)$
- $F_8 : \neg(t_g(tv)\{e^t, d', s, s', d, e\}t_g(cons))$
- $F_9 : \forall T \forall X (\text{objet}(X) \rightarrow (\text{HOLDS}(T, \text{garantie}(X)) \leftrightarrow T\{s, d, e, =\}t_g(X)))$
- $F_{10} : \forall T \forall X ((\text{objet}(X) \wedge \text{HOLDS}(T, \text{utilise}(X))) \rightarrow T\{d, e, o^t, m^t, >\}t_g(X))$
- $F_{11} : \forall T \forall X ((\text{OCCURS}(T, \text{surtension}) \wedge \text{HOLDS}(T, \text{utilise}(X))) \rightarrow \text{OCCURS}(T, \text{grille}(X)))$
- $F_{12} : \forall X (\exists T \text{OCCURS}(T, \text{rembourse}(X))) \leftrightarrow (\exists T' (\text{OCCURS}(T', \text{grille}(X)) \wedge \text{HOLDS}(T', \text{garantie}(X))))$

1. Indiquer en langage naturel le sens des formules F_{10} et F_{11} .
2. Mettre la formule F_9 sous forme clausale, en nommant les clauses obtenues $\varphi_9^1, \varphi_9^2, \dots$ selon le nombre nécessaire (on considère pour simplifier les expressions du type $T\{\dots\}T'$ comme atomiques).

On admet que les formules F_{10} , F_{11} et F_{12} conduisent aux clauses suivantes

- $\varphi_{10} : \neg \text{objet}(X) \vee \neg \text{HOLDS}(T, \text{utilise}(X)) \vee T\{d, e, o^t, m^t, >\}t_g(X)$
- $\varphi_{11} : \neg \text{OCCURS}(T, \text{surtension}) \vee \neg \text{HOLDS}(T, \text{utilise}(X)) \vee \text{OCCURS}(T, \text{grille}(X))$
- $\varphi_{12}^1 : \neg \text{OCCURS}(T, \text{rembourse}(X)) \vee \text{OCCURS}(t_K^1(X, T), \text{grille}(X))$
- $\varphi_{12}^2 : \neg \text{OCCURS}(T, \text{rembourse}(X)) \vee \text{HOLDS}(t_K^1(X, T), \text{garantie}(X))$
- $\varphi_{12}^3 : \neg \text{OCCURS}(T, \text{grille}(X)) \vee \neg \text{HOLDS}(T, \text{garantie}(X)) \vee \text{OCCURS}(t_K^2(X, T), \text{rembourse}(X))$

Pour la forme clausale de F_{12} , t_K^1 et t_K^2 désignent les fonctions obtenues par skolemisation.

3. En posant $t_T = t_g(tv)$ et $t_C = t_g(cons)$, montrer que la théorie $\Sigma = \{F_1, \dots, F_{12}\}$ permet de déduire les contraintes C_1^a , C_1^b et C^3 .

On admet qu'elle permet également de déduire la contrainte C^2 .

4. Sachant que d'après l'exercice précédent, $C_1^a, C_1^b, C^2, C^3 \vdash t_S\{d\}t_C$ (avec $t_C = t_q(cons)$), et que $t_S\{d\}t_C \vdash t_S\{s, d, c, =\}t_C$, la question précédente permet d'ajouter à Σ la formule $F_{13} : t_S\{s, d, c, =\}t_q(cons)$.

En tenant compte de cela, démontrer par résolution que $\Sigma \vdash \exists T \text{OCCURS}(T, \text{rembourse}(cons))$.
On pourra procéder par réfutation ou par preuve directe (en prouvant $\text{OCCURS}(t, \text{rembourse}(cons))$ pour une constante t à déterminer).

3 Réseaux de Petri (7 points)

✓ **Exercice 4** – Analyse de Réseau de Petri – 3 points

On considère un réseau de Petri avec 3 places $\{p_1, p_2, p_3\}$ et 4 transitions $\{t_1, t_2, t_3, t_4\}$ dont les matrices d'incidences avant et arrière sont les suivantes :

$$Pre = \begin{bmatrix} & t_1 & t_2 & t_3 & t_4 \\ p_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ p_2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ p_3 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ et } Post = \begin{bmatrix} & t_1 & t_2 & t_3 & t_4 \\ p_1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ p_2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ p_3 & 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Le marquage initial est $(1, 0, 0)$.

1. Représenter graphiquement ce réseau de Petri marqué.
2. Construire l'arbre de couverture de ce réseau de Petri.
3. Ce réseau est-il borné ? quasi-vivant ? sans blocage ? vivant ? réversible ? (justifier succinctement)

Exercice 5 – Modélisation en réseau de Petri – 4 points

Dans un centre logistique, des palettes sont livrées en vue de charger de la marchandise sur une chaîne. Sur une palette livrée on trouve 50 caisses jaunes et 50 caisses vertes. Les caisses doivent ensuite être posées une par une sur la chaîne, les unes derrière les autres, par deux personnes qui travaillent en parallèle. L'une traite exclusivement les caisses jaunes, l'autre exclusivement les caisses vertes. Les caisses ne peuvent pas être descendues de la chaîne.

En utilisant les actions/transitions *livraison-palette*, *charger-jaune*, *charger-verte*, *départ-chaîne* (et en dupliquant certaines de ces actions si nécessaire mais en gardant le réseau le plus simple possible), vous représenterez les deux situations (distinctes) suivantes par deux réseaux de Petri différents :

- ✓ 1. la chaîne peut partir lorsque toutes les caisses sont chargées (les couleurs n'importent pas ici).
- ✗ 2. la chaîne peut partir lorsque toutes les caisses sont chargées, mais celles-ci doivent être chargées sans que deux caisses de même couleur se suivent sur la chaîne.

Annexe

Logique Temporelle Linéaire (LTL)

Notations

Soit $\mathcal{M} = \langle W, R, I \rangle$ un modèle de Kripke respectant la sérialité (tout monde a au moins un successeur).

Étant donné $w \in W$, on note Π_w l'ensemble des chemins commençant par w ($\Pi_w = \{w_0, w_1, \dots \mid w_0 = w, \forall i \in \mathbb{N}, w_i \in W \text{ et } (w_i, w_{i+1}) \in R\}$).

Étant donné un chemin $\pi = w_0, w_1, \dots$, on pose $\pi(i) = w_i$ (monde à l'étape i) et $\pi^i = w_i, w_{i+1}, w_{i+2}, \dots$ (chemin décalé de i).

Syntaxe

$$\varphi ::= p \mid \neg\varphi \mid \varphi \wedge \varphi \mid \varphi \vee \varphi \mid \varphi \rightarrow \varphi \mid X\varphi \mid F\varphi \mid G\varphi \mid \varphi U \varphi$$

Sémantique (de chemin)

Soit Π un ensemble de chemins basé sur ce modèle ($\Pi \subseteq \bigcup_{w \in W} \Pi_w$).

Pour tout chemin de $\pi \in \Pi$, la sémantique de $\mathcal{M}, \pi \models \varphi$ (qui se lit π vérifie φ dans $\mathcal{M}$) est définie comme suit :

$\mathcal{M}, \pi \models p$	ssi	$\pi(0) \in I(p)$
$\mathcal{M}, \pi \models \neg\varphi$	ssi	$\mathcal{M}, \pi \not\models \varphi$
$\mathcal{M}, \pi \models \varphi \wedge \psi$	ssi	$\mathcal{M}, \pi \models \varphi$ et $\mathcal{M}, \pi \models \psi$
$\mathcal{M}, \pi \models \varphi \vee \psi$	ssi	$\mathcal{M}, \pi \models \varphi$ ou $\mathcal{M}, \pi \models \psi$
$\mathcal{M}, \pi \models X\varphi$	ssi	$\mathcal{M}, \pi^1 \models \varphi$
$\mathcal{M}, \pi \models F\varphi$	ssi	$\exists i \in \mathbb{N}, \mathcal{M}, \pi^i \models \varphi$
$\mathcal{M}, \pi \models G\varphi$	ssi	$\forall i \in \mathbb{N}, \mathcal{M}, \pi^i \models \varphi$
$\mathcal{M}, \pi \models \varphi U \psi$	ssi	$\exists i \in \mathbb{N}, \mathcal{M}, \pi^i \models \psi$ et $\forall k \in \{0, \dots, i-1\}, \mathcal{M}, \pi^k \models \varphi$

On dit que φ est *valide* pour $(\mathcal{M}, \Pi)$ (noté $(\mathcal{M}, \Pi) \models \varphi$) ssi φ est vérifié dans $\mathcal{M}$ par tout chemin de Π (i.e. $\forall \pi \in \Pi, \mathcal{M}, \pi \models \varphi$).

On dit que φ est *satisfiable* pour $(\mathcal{M}, \Pi)$ ssi il existe au moins un chemin de Π qui vérifie φ dans $\mathcal{M}$, c'est-à-dire ssi $\neg\varphi$ n'est pas valide pour $(\mathcal{M}, \Pi)$.

Computational Tree Logic (CTL)

Syntaxe

$$\varphi ::= p \mid \neg\varphi \mid \varphi \wedge \varphi \mid \varphi \vee \varphi \mid \varphi \rightarrow \varphi \mid EX\varphi \mid AX\varphi \mid EF\varphi \mid AF\varphi \mid EG\varphi \mid AG\varphi \mid E(\varphi U \varphi) \mid A(\varphi U \varphi)$$

Sémantique (de monde)

$\mathcal{M}, w \models p$	ssi	$w \in I(p)$
$\mathcal{M}, w \models \neg\varphi$	ssi	$\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
$\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$	ssi	$\mathcal{M}, w \models \varphi$ et $\mathcal{M}, w \models \psi$
...		
$\mathcal{M}, w \models EX\varphi$	ssi	$\exists \pi \in \Pi_w, (\mathcal{M}, \pi(1)) \models \varphi$
$\mathcal{M}, w \models EF\varphi$	ssi	$\exists \pi \in \Pi_w, \exists i \in \mathbb{N}, (\mathcal{M}, \pi(i)) \models \varphi$
$\mathcal{M}, w \models EG\varphi$	ssi	$\exists \pi \in \Pi_w, \forall i \in \mathbb{N}, (\mathcal{M}, \pi(i)) \models \varphi$
$\mathcal{M}, w \models E(\varphi U \psi)$	ssi	$\exists \pi \in \Pi_w, \exists i \in \mathbb{N}, (\mathcal{M}, \pi(i)) \models \psi$ et $\forall k \in \{0, \dots, i-1\}, (\mathcal{M}, \pi(k)) \models \varphi$
$\mathcal{M}, w \models AX\varphi$	ssi	$\forall \pi \in \Pi_w, (\mathcal{M}, \pi(1)) \models \varphi$
$\mathcal{M}, w \models AF\varphi$	ssi	$\forall \pi \in \Pi_w, \exists i \in \mathbb{N}, (\mathcal{M}, \pi(i)) \models \varphi$
$\mathcal{M}, w \models AG\varphi$	ssi	$\forall \pi \in \Pi_w, \forall i \in \mathbb{N}, (\mathcal{M}, \pi(i)) \models \varphi$
$\mathcal{M}, w \models A(\varphi U \psi)$	ssi	$\forall \pi \in \Pi_w, \exists i \in \mathbb{N}, (\mathcal{M}, \pi(i)) \models \psi$ et $\forall k \in \{0, \dots, i-1\}, (\mathcal{M}, \pi(k)) \models \varphi$